

# Puntos de Lagrange del Sistema Tierra-Luna

Juliana del Valle y Juan Fernando Jaramillo

Instituto de física - Universidad de Antioquia

Junio 12 de 2026

## Introducción

El problema clásico que determina el movimiento de tres cuerpos debido a sus interacciones gravitacionales, conocido como el problema de los tres cuerpos no tiene solución analítica. Sin embargo, cuando la tercera masa es mucho más ligera que las anteriores, se puede suponer que esta no modifica el movimiento de los cuerpos más masivos, lo cual se conoce como el problema restringido de los tres cuerpos. Con el cuál se puede estudiar el movimiento de cohetes, satélites o asteroides bajo la influencia gravitacional de dos cuerpos celestes como los sistemas Tierra-Luna o Tierra-Sol.

Adicionalmente, se encuentran 5 puntos de equilibrio conocidos como puntos de Lagrange ( $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$ ,  $L_4$  y  $L_5$ ) (Fig. 1.), donde las atracciones gravitacionales de los cuerpos más masivos hacen que el más ligero permanezca fijo respecto a los anteriores. Sin embargo,  $L_1$ ,  $L_2$ , y  $L_3$  son puntos de equilibrio inestables mientras que  $L_4$  y  $L_5$  son estables [1]. De manera que estas soluciones son de interés en la exploración espacial, pues permiten reducir el consumo de combustible. Por ejemplo, el telescopio espacial James-Webb está en el punto  $L_2$  del sistema Tierra-Sol [2].

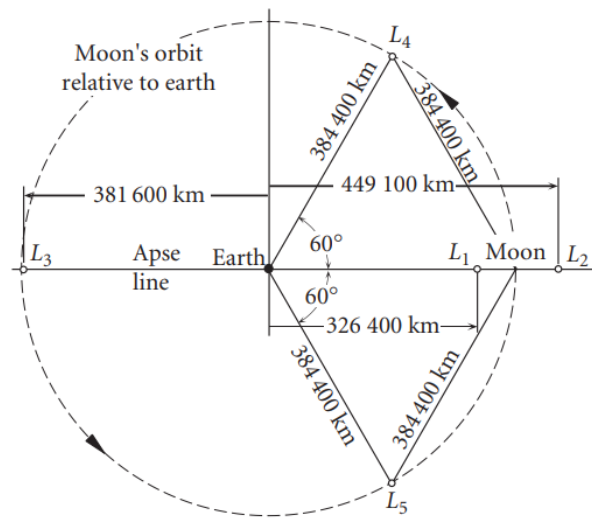


Fig. 1: Puntos de Lagrange del sistema Tierra-Luna, ilustración tomada de [1].

En esta simulación se muestran los puntos de Lagrange del sistema Tierra-Luna, Junto con el movimiento de un cohete como lo percibe alguien que se mueve con la luna. Es decir, en un sistema de referencia no inercial donde la luna y la tierra están fijas. Este trabajo es una ayuda didáctica para entender cómo se mueven los cuerpos en sistemas no inerciales de referencia y la diferencia entre los puntos de equilibrio estable e inestable.

## Marco Teórico

El sistema de referencia se muestra en la Fig. 2, donde  $m_1 = 5,974 \times 10^{24}$  kg la masa de la Tierra,  $m_2 = 7,348 \times 10^{22}$  kg de la Luna, y  $m$  del cohete. La distancia media entre la Tierra y la Luna es  $r_{12} = 3,855 \times 10^5$  km,  $r_1$  es la distancia entre el cohete y la tierra, y  $r_2$  es la distancia entre el cohete y la luna [1]. Para modelar el movimiento del cohete, suponemos que el sistema de referencia está fijo a la luna con origen en el centro de masa. Es decir, es un sistema no inercial de referencia con velocidad angular  $\Omega = \Omega \hat{z}$

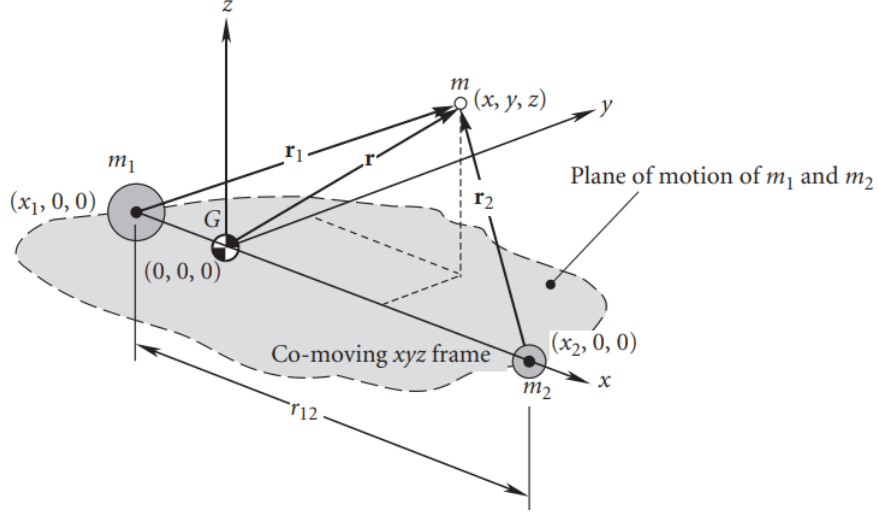


Fig. 2: Diagrama del sistema coordenado, donde  $m_1$  y  $m_2$  son las masas principales que corresponden a la Tierra y la Luna, la masa secundaria  $m$  es el cohete. Ilustración tomada de [1]

El movimiento del cohete está determinado por el conjunto de ecuaciones (1) [1]. Donde  $(x, y, z)$  es la posición del cohete en el sistema del centro de masa,  $\pi_1$  y  $\pi_2$  son los factores de conversión del sistema del centro de masa, a los sistemas con origen en la Tierra y la Luna respectivamente (ver Fig. 2).

$$\begin{aligned} \ddot{x} - 2\Omega\dot{y} - \Omega^2 x &= \frac{-Gm_1}{r_1^3}(x + \pi_2 r_{12}) - \frac{Gm_2}{r_2^3}(x - \pi_1 r_{12}) \\ \ddot{y} + 2\Omega\dot{x} - \Omega^2 y &= \frac{-Gm_1}{r_1^3}y - \frac{Gm_2}{r_2^3}y \end{aligned} \quad (1)$$

Además, es necesario tener en cuenta las siguientes ecuaciones (la demostración se presenta en [1]):

$$\begin{aligned} \Omega &= \sqrt{\frac{G(m_1 + m_2)}{r_{12}^3}} \\ \pi_1 &= \frac{m_1}{m_1 + m_2} \\ \pi_2 &= \frac{m_1}{m_1 + m_2} \end{aligned}$$

Por otro lado, los puntos de Lagrange pueden ser encontrados reemplazando la ecuación (2) en las ecuaciones del movimiento (1). Esto es equivalente a suponer que al dejar el cohete en uno de estos puntos, este no se mueve.

$$\dot{x} = \dot{y} = \dot{z} = 0, \quad \ddot{x} = \ddot{y} = \ddot{z} = 0 \quad (2)$$

Es posible encontrar expresiones analíticas para L4 y L5 [1], como se muestra en la ecuación (3). A pesar de ello, L1, L2 y L3 deben ser encontrados numéricamente.

$$\begin{aligned} x &= \frac{r_{12}}{2} - \pi_2 r_{12} \\ y &= \pm \frac{\sqrt{3}}{2} r_{12} \end{aligned} \quad (3)$$

## Metodología

Se fijó la posición de la Tierra como el centro de la pantalla, mientras que la Luna se ubicó a 1/5 a la derecha de la Tierra, de manera que la distancia entre la Tierra y la Luna para una pantalla de 720 pixeles de ancho cada pixel corresponde a pixel  $\approx 2669$  km. Por lo que las imágenes no están a escala.

Los puntos de lagrange  $L_4$  y  $L_5$  se calcularon de la ecuación (3), mientras que  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$  se muestran en la Tab. 1.

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| $L_1$ | $3,217 \times 10^5$ km  |
| $L_2$ | $4,444 \times 10^5$ km  |
| $L_3$ | $-3,863 \times 10^5$ km |

Tab. 1: Posiciones en de los puntos de Lagrange  $L_1$ ,  $L_2$  y  $L_3$  respecto a la posición de la Tierra, datos tomados de [1]

Para resolver las ecuaciones de movimiento del cohete (1), se pide al usuario que elija una posición inicial dando click en la pantalla, mientras que la velocidad inicial se fijó como  $\mathbf{v}(t_0) = 0$ . El método que empleamos para resolver este sistema de ecuaciones diferenciales acopladas fue Runge Kutta 4 . En

consecuencia, si  $\mathbf{y}_n = \left( x(t_n), y(t_n), v_x(t_n), v_y(t_n) \right)$ ,  $h = t_{n+1} - t_n$  y  $\mathbf{f}$  tal que  $d\mathbf{y}/dt = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$ , entonces la evaluación de las variable dinámicas para el siguiente tiempo está dada por las ecuaciones (4) [3].

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_{n+1} &= \mathbf{y}_n + \frac{1}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \\ \mathbf{k}_1 &= h\mathbf{f}(t_n, \mathbf{y}_n) \\ \mathbf{k}_2 &= h\mathbf{f}\left(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{\mathbf{k}_1}{2}\right) \\ \mathbf{k}_3 &= h\mathbf{f}\left(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{\mathbf{k}_2}{2}\right) \\ \mathbf{k}_4 &= h\mathbf{f}(t_n + h, \mathbf{y}_n + \mathbf{k}_3) \end{aligned} \quad (4)$$

## Conclusiones

Este trabajo muestra cómo modelar la dinámica de una masa secundaria en el problema restringido de tres cuerpos. Además, presenta una forma interactiva para estudiar los puntos de Lagrange. En la simulación es posible ver que L4 y L5 son estables porque atraen el cohete, mientras que L1, L2 y L3 son inestables porque el cohete cerca de estos puntos tiende a alejarse. Por último, al poner el cohete lejos de la tierra o la luna, es posible estudiar cómo aparece la fuerza centrífuga debido a que el sistema no es inercial.

## Referencias

- [1] H. D. Curtis. *Orbital Mechanics for Engineering Students*. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005.
- [2] NASA/WMAP Science Team. *What is a Lagrange Point?* 2018. URL: <https://science.nasa.gov/resource/what-is-a-lagrange-point/>.
- [3] Landau R. H., Páez M. J. y Bordeianu C. C. *Computational Physics: Problem Solving with Python*. Wiley-VCH, 2015.